

SESSION 2001

Filière Physique - Chimie

CHIMIE

ENS de Cachan

Durée : 5 heures

L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.

Tournez la page S.V.P.

PROBLEME 1 : LE MAGNESIUM

Ce problème se compose de 3 parties indépendantes. Une feuille de papier millimétré est à rendre avec la copie.

Données numériques :

Constantes : gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
 Faraday : $F = 96500 \text{ C.mol}^{-1}$
 Avogadro : $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Données relatives au magnésium :

Numéro atomique : $Z = 12$ Masse volumique : $\rho = 1,74 \text{ g.cm}^{-3}$
 Rayon atomique : $r = 160 \text{ pm}$ Rayon ionique (Mg^{2+}) : $r_+ = 78 \text{ pm}$

Masses molaires atomiques (g/mol) :

H	O	Mg	Ca	Na	Cl
1,0	16,0	24,3	40,1	23,0	35,5

Données thermodynamiques :

Enthalpies standard de formation et entropies standard à 298 K :

Composé	Mg(s)	MgO(s)	O ₂ (g)	Si(s)	SiO ₂ (s)
$\Delta_f H^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	0	-601,5	0	0	-910,7
$S^\circ \text{ (J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}\text{)}$	32,7	27,0	205,0	18,8	41,5

Températures et enthalpies molaires standard de changement d'état sous 1 bar :

Composé	Mg	MgO	Si	SiO ₂
$T_{\text{fus}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	649	2830	1410	2100
$\Delta_{\text{fus}} H^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	8,95	77,3	50,2	8,8
$T_{\text{vap}} \text{ (}^\circ\text{C)}$	1090	3600	2900	2590
$\Delta_{\text{vap}} H^\circ \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	127,4	-	359,0	-

Tournez la page S.V.P.

Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K :

Couple	Mg^{2+}/Mg	Ca^{2+}/Ca	Na^{+}/Na	H^{+}/H_2	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	Cl_2/Cl^-
E° (V)	-2,37	-2,87	-2,71	0,00	1,23	1,36

Produits de solubilité (pK_s) à 298 K :

$\text{Mg}(\text{OH})_2$: 11,1 $\text{Ca}(\text{OH})_2$: 5,2

Constantes de formation (pK_f) à 298 K :

MgY^{2-} : -8,7 CaY^{2-} : -10,7 MgE^- : -7 CaE^- : -5,4

$\text{Y}^{4-} = (\text{OOCCH}_2)_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{N}(\text{CH}_2\text{COO})_2$ pK_A successifs : 2 ; 2,7 ; 6,2 ; 10,3

E^{3-} = forme basique du noir ériochrome T (NET) de pK_A successifs : 3,9 ; 6,4 ; 11,5

Préliminaire

P0- Donner la configuration électronique du magnésium à l'état fondamental. A quelle famille d'éléments appartient-il ?

Partie A : Structure cristalline du magnésium et de son oxyde

A1- Décrire sommairement la nature des interactions dans un cristal de magnésium (Mg) et dans un cristal d'oxyde de magnésium (MgO). Dans chaque cas, indiquer les propriétés (mécaniques, électriques, optiques, ...) qui en découlent.

A2- Le magnésium cristallise selon une structure hexagonale compacte, représentée sur la figure 1 :

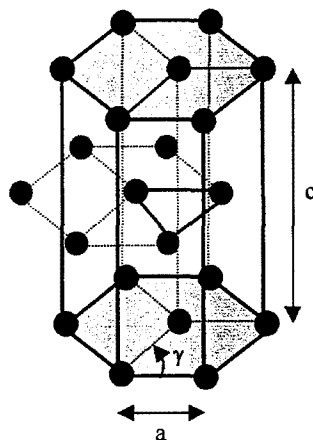


Figure 1 : représentation de la structure hexagonale compacte de Mg

Dessiner la maille élémentaire correspondant à cette structure, en précisant la valeur de l'angle γ .

A3- Combien y a-t-il d'atomes de magnésium dans la maille élémentaire ? Représenter le motif sur le dessin de cette maille.

A4- En utilisant les données numériques fournies en introduction, calculer les paramètres a et c .

Tournez la page S.V.P.

A5- L'oxyde MgO cristallise selon une structure de type NaCl. Représenter cette structure (on dessinera la maille élémentaire du réseau anionique en y indiquant les positions occupées par les anions et les cations) et préciser la nature des sites occupés par les cations dans le réseau des anions.

A6- Combien y a-t-il de motifs dans la maille représentée en A5 ? Préciser la coordinence de chaque type d'ion vis-à-vis de l'autre.

A7- Le paramètre de maille pour le cristal réel de MgO vaut 420 pm. En déduire la valeur du rayon ionique de l'ion oxyde. Montrer que le réseau anionique n'est pas compact.

A8- On peut expliquer le défaut de compacité constaté précédemment par l'existence de défauts de type Schottky, c'est-à-dire l'existence de lacunes anioniques et/ou cationiques par rapport au cristal parfait. La création de ce type de défauts requiert le transfert **d'une paire anion-cation** en dehors de la position normale dans le réseau cristallin.

Ecrire l'équation chimique traduisant la formation d'un défaut de Schottky en utilisant la notation de Kröger-Vink :

M_M^{z+}	cation de charge z en position normale
X_X^{y-}	anion de charge y en position normale
$V_M^{x'}$	lacune cationique de charge x
$V_X^{y''}$	lacune anionique de charge y
M_i^{z+}	cation de charge z en position intersticielle
X_i^{y-}	anion de charge y en position intersticielle
<u>0</u>	cristal parfait

A9- L'enthalpie molaire de formation d'un défaut de Schottky dans le cristal de MgO vaut $\Delta_f H_s^\circ = 318 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

A9.1- En considérant que le processus de création de défauts suit une loi de type Arrhénius, exprimer le nombre de défauts N_s créés à la température T , en fonction du nombre de motifs N contenus dans le réseau, et de $\Delta_f H_s^\circ$.

A9.2- Calculer N_s pour un cristal de MgO de masse $m = 1g$ à $T_1 = 300 K$ et à $T_2 = 1000 K$. Conclure.

A10- L'existence des défauts de Schottky permet notamment d'interpréter la conductivité électrique de certains oxydes. La conductivité σ est reliée à la densité volumique de défauts n_s par la relation :

$$\sigma = n_s \cdot e \cdot \mu$$

où μ désigne la mobilité d'un défaut et e représente la charge élémentaire.

A10.1- Exprimer la conductivité σ d'un oxyde de masse volumique ρ et de masse molaire M en fonction de μ , T et $\Delta_f H_s^\circ$. Quelle est l'influence de la température sur la conductivité ?

A10.2- Calculer la conductivité de MgO à 1000 K (on prendra $\mu = 0,1 \text{ m}^2 \cdot \text{V}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$). Commenter la valeur obtenue.

Partie B : Elaboration du magnésium métal

Le magnésium métal peut être élaboré selon deux procédés différents : pyrométallurgique (réduction de l'oxyde à haute température) ou électrométallurgique (électrolyse du chlorure de magnésium anhydre).

On s'intéresse tout d'abord au procédé pyrométallurgique. Afin de déterminer les conditions optimales de réduction de l'oxyde de magnésium (choix du réducteur, température, pression, ...), on va utiliser un diagramme d'Ellingham.

N.B. : Dans la suite de cette partie, les gaz seront supposés parfaits.

B1- Rappeler les hypothèses utilisées pour le tracé de ce diagramme.

B2- Ecrire l'équation de la réaction associée au couple MgO/Mg.

Tournez la page S.V.P.

B3- Etablir le diagramme d'Ellingham relatif à ce couple entre 300 K et 2000 K (on précisera les équations des différentes portions du diagramme).

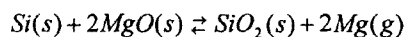
Le tracer sur une feuille de papier millimétré jointe à la copie.

Echelles : 1 cm $\leftrightarrow$ 50 kJ.mol⁻¹

1 cm $\leftrightarrow$ 100 K

B4- Représenter sur le graphe précédent la courbe relative au couple SiO₂/Si dans le même intervalle de température. La réduction de MgO par Si est-elle possible dans ce domaine de température ? Justifier votre réponse.

B5- On considère l'équilibre suivant à 1600 K et sous pression réduite :



B5.1- Justifier l'utilisation d'une pression réduite pour obtenir le magnésium métal à partir de l'équilibre ci-dessus.

B5.2- Calculer la variance de l'équilibre ci-dessus. A quelle condition l'équilibre thermodynamique est-il réalisé à 1600 K ?

B5.3- En déduire la masse de magnésium récupérée dans une enceinte de 500 m³, dans les conditions d'équilibre à 1600 K. Comment doit-on procéder pour augmenter la quantité de métal produite à 1600 K dans cette même enceinte ?

L'autre voie d'obtention du magnésium métal est le procédé électrométallurgique. Il consiste en l'électrolyse de chlorure de magnésium anhydre fondu, obtenu à partir des sels de magnésium contenus dans l'eau de mer.

B6- L'électrolyte utilisé industriellement est un mélange, en proportions bien définies (30 : 15 : 55) , de chlorures de magnésium, calcium et sodium fondus à 750°C.

B6.1- Du point de vue du fonctionnement de l'électrolyse, justifier l'utilisation d'un mélange de sels fondus plutôt que de chlorure de magnésium pur.

B6.2- Quelle est l'influence des proportions du mélange sur la température de fonctionnement ? A quoi correspondent les proportions indiquées ?

B7- Indiquer les réactions possibles aux électrodes (celles-ci ne participant pas directement aux réactions électrochimiques) dans le cas d'un mélange anhydre, et les représenter sur une courbe intensité-potentiel (on utilisera les valeurs des potentiels standard pour indiquer la position relative des réactions concernées).

En déduire la tension minimale à imposer pour espérer observer un dépôt de magnésium.

B8- On charge la cellule d'électrolyse avec 1,5 tonne d'électrolyte (dans les proportions indiquées ci-dessus). Celui-ci contient environ 1% d'eau. On impose une intensité constante de 1000 A. On constate que le dépôt de magnésium n'apparaît qu'au bout d'un certain délai.

B8.1- Interpréter ce phénomène. Calculer le temps théoriquement nécessaire pour observer l'apparition du dépôt de magnésium.

B8.2- Passé ce délai, on suppose que seul le magnésium est réduit au cours de l'électrolyse. Calculer la masse théorique de métal formé au bout de 24 heures (comptées à partir de l'apparition du dépôt).

B8.3- En pratique, on obtient environ 8 kg de magnésium métal au bout de cette même durée. Définir le rendement faradique de l'électrolyse et donner sa valeur dans le cas présent. Quel(s) facteur(s) contribue(nt) à abaisser ce rendement ?

Partie C : Dosage du magnésium en solution aqueuse

L'ion Mg^{2+} est présent en quantités variables dans l'eau du robinet, ainsi que dans la plupart des eaux minérales. Son dosage (ainsi que celui de l'ion Ca^{2+}) permet de déterminer la dureté de l'eau, qui est un paramètre important notamment pour certaines utilisations domestiques : en effet, une dureté excessive entraîne notamment la précipitation des savons et l'entartrage des canalisations d'eau chaude.

C1- Calculer la solubilité maximale de l'hydroxyde de magnésium dans l'eau pure à 298 K. A partir de quel pH observe-t-on la précipitation de l'hydroxyde pour une solution 10^{-4} M en ions magnésium ?

Tournez la page S.V.P.

C2- Pour doser l'ion magnésium, on met à profit son aptitude à former un complexe stable avec l'EDTA (EthylèneDiamineTétraAcétate = Y^{4-}). On opère généralement en milieu tamponné à pH 10.

C2.1- Représenter la formule développée de l'ion Y^{4-} en indiquant les sites de complexation. Quel effet permet de justifier la stabilité des complexes formés par ce ligand ?

C2.2- Calculer la proportion α de la forme Y^{4-} à pH 10 (en l'absence de complexe), définie par :

$$\alpha = \frac{[Y^{4-}]}{c_T}$$

où c_T désigne la concentration molaire totale en EDTA.

C3- Pour visualiser l'équivalence, on utilise un indicateur coloré : le noir ériochrome T (NET). Celui-ci présente des propriétés acido-basiques (cf. figure 2) et forme avec l'ion magnésium un complexe rouge de formule MgE^- .

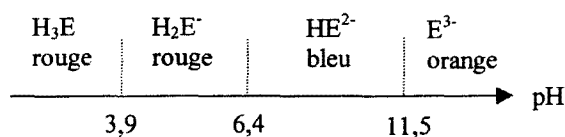


Figure 2 : formules et couleurs du NET en fonction du pH

Ecrire l'équation du dosage de l'ion magnésium par le sel disodique de l'EDTA (Na_2H_2Y) à pH 10 en présence de NET, en faisant apparaître les espèces prédominantes dans ces conditions. Justifier la coloration de la solution avant et après l'équivalence.

C4- Dans les conditions opératoires réelles, l'ion magnésium est généralement accompagné par l'ion calcium, qui forme également des complexes stables avec l'EDTA et le NET. Le dosage précédent ne permet alors que de déterminer la quantité totale magnésium + calcium.

C4.1- En considérant que le virage de l'indicateur est obtenu lorsque les concentrations des 2 formes colorées passent d'un rapport 10 à $1/10^{\text{ème}}$, déterminer la plage de concentration en Mg^{2+} correspondant au virage, dans les conditions du C3.

C4.2- Même question en remplaçant Mg^{2+} par Ca^{2+} .

C4.3- En déduire pour lequel des 2 ions l'indicateur NET est le mieux adapté.

C5- L'étiquette d'une eau minérale de consommation courante fait apparaître la mention suivante :

Calcium = 202 mg/L Magnésium = 36 mg/L

On dose 10 mL de cette eau par une solution 10^{-2} mol/L du sel disodique de l'EDTA en présence de NET et d'un tampon ammoniacal pH 10.

C5.1- Calculer le volume de titrant à ajouter pour observer le virage de l'indicateur.

C5.2- Compte tenu des produits de solubilité comparés des deux hydroxydes, proposer un protocole expérimental permettant de doser séparément les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} dans l'eau minérale.

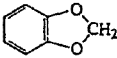
PROBLEME 2 : SYNTHES, REACTIVITES ET PROPRIETES DE QUELQUES DERIVES DE L'ACIDE BARBITURIQUE

Ce problème se compose de 4 parties indépendantes.

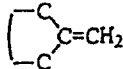
Données :

1) H : 1 g.mol⁻¹ C : 12 g.mol⁻¹ N : 14 g.mol⁻¹ O : 16 g.mol⁻¹ S : 32 g.mol⁻¹

2) RMN du proton : déplacements chimiques δ caractéristiques de quelques protons

CH ₃ -		-CH ₂ -		-CH (	
proton	δ	proton	δ	proton	δ
CH ₃ -C	0,9	-C-CH ₂ -C (cyclique)	1,3 1,5	-C-CHC (en tête de pont)	1,5 2,2
CH ₃ -C-C=C	1,1	-C-CH ₂ -C-C=C	1,7		
CH ₃ -C-O	1,4	-C-CH ₂ -C-O	1,9	-C-CH-C-O	2,0
CH ₃ -C=C	1,6	-C-CH ₂ -C=C	2,3		
CH ₃ -Ar	2,3	-C-CH ₂ -Ar	2,7	-CH-Ar	3,0
CH ₃ -CO-R	2,2	-C-CH ₂ -CO-R	2,4	-C-CH-CO-R	2,7
CH ₃ -CO-Ar	2,6	-C-CH ₂ -CO-O-R	2,2		
CH ₃ -CO-O-R	2,0	-C-CH ₂ -O-R	3,4		
CH ₃ -CO-O-Ar	2,4	-C-CH ₂ -O-H	3,6		
CH ₃ -CO-N-R	2,0	-C-CH ₂ -O-Ar	4,3		
CH ₃ -O-R	3,3	-C-CH ₂ -O-CO-R	4,1	-C-CH-O-R	3,7
CH ₃ -OH	3,4	-C-CH ₂ -N	2,5	-C-CH-O-H	3,9
CH ₃ -O-Ar	3,8	-C-CH ₂ -S	2,4		
CH ₃ -O-CO-R	3,7	-C-CH ₂ -NO ₂	4,4	-C-CH-O-CO-R	4,8
CH ₃ -N	2,3	-C-CH ₂ -C-NO ₂	2,1	-C-CH-N	2,8
CH ₃ N ⁺	3,3	-C-CH ₂ -C=C-CO	2,4		
CH ₃ S	2,1	-C=C(CH ₃)-CO	2,4		
			5,9		
CH ₃ -C-NO ₂	1,6			-C-CH-NO ₂	4,7
CH ₃ -C=C-CO	2,0	-C-CH ₂ -Cl	3,4	-C-CH-Cl	4,0
-C=C(CH ₃)-CO	1,8	-C-CH ₂ -C-Cl	1,7	-C-CH-C-Cl	1,6
		-C-CH ₂ -Br	3,3	-C-CH-Br	3,6
		-C-CH ₂ -C-Br	1,7	-C-CH-C-Br	1,7
CH ₃ -Cl	3,0	-C-CH ₂ -I	3,1	-C-CH-I	4,2
CH ₃ -C-Cl	1,5	-C-CH ₂ -C-I	1,8	-C-CH-C-I	1,9
		-C-CH ₂ -CN	2,3	-C-CH-CN	2,7
CH ₃ -Br	2,7	-CO-CH ₂ -Ar	3,8		
CH ₃ -C-Br	1,7		0,3		0,7
CH ₃ -I	2,2		2,6		3,1
CH ₃ -C-I	1,9				
CH ₃ -CN	2,0				

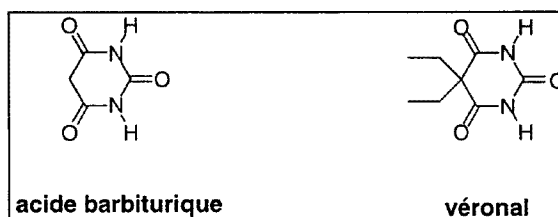
Tournez la page S.V.P.

proton	δ	proton	δ
	4,6	-CO-OH	8,5 - 13
-C=CH ₂	5,3	C=C-OH	11 - 17
-C=CH-	5,1		7,2
-C=CH- (cyclique)	5,3	R-OH	0,7 - 5,5
R-C≡C-H	3,1	Ar-OH	4,2 - 7,1
Ar-H	9,0 - 7,0	R-NH-	0,6 - 5
-C=CH-CO	5,9	Ar-NH-	2,9 - 4,7
-CH=C-CO	6,8	R-CO-NH-	5 - 8,5
R-CHO	9,9		
Ar-CHO	9,9		
H-CO-O-	8,0	CHCl ₃	7,2
H-CO-N	8,0	H ₂ O	≈ 5,0

Les *barbituriques* ont été découverts en 1863-1864, lors de l'étude structurale de l'acide urique. A. von Bayer les a ainsi baptisés en l'honneur d'une amie prénommée Barbara. Les composés de l'acide barbiturique présentent un intérêt particulier dans le domaine médical car ce sont des hypnotiques et des sédatifs.

Partie D : Synthèse d'un dérivé de l'acide barbiturique : le véronal

Dans cette partie va être étudiée la synthèse d'un dérivé de l'acide barbiturique, le véronal, somnifère à longue durée d'action.



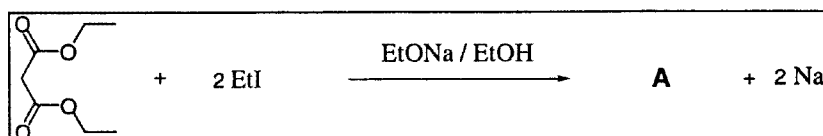
D1- Les aldéhydes et les cétones, dans lesquels l'atome de carbone placé en position α de la fonction carbonylée porte un atome d'hydrogène, présentent un équilibre avec une molécule isomère.

D1.1- Comment s'appelle cet équilibre ?

D1.2- Montrer que l'acide barbiturique présente de nombreuses formes isomères par une suite d'équilibres de ce type. En particulier, une des formes obtenues présente une stabilisation particulière. Laquelle et pourquoi ?

D2- Lors de la synthèse du véronal, le réactif A, de formule brute $C_{11}H_{20}O_4$, est obtenu en dissolvant dans l'éthanol un diester et de l'iodoéthane en présence d'éthanoate de sodium. Ce paragraphe sera basé sur la synthèse de ce synthon, d'après l'équation chimique suivante (*réaction 1*).

Réaction 1 :



D2.1- Quel est le nom donné à une telle réaction ?

D2.2- Donner la structure de A ainsi que son nom.

Tournez la page S.V.P.

D2.3- Ecrire le mécanisme complet de la réaction 1.

D2.4- Serait-il possible de remplacer l'éthanoate de sodium dans l'éthanol par du méthanoate de sodium dans le méthanol ? Justifier.

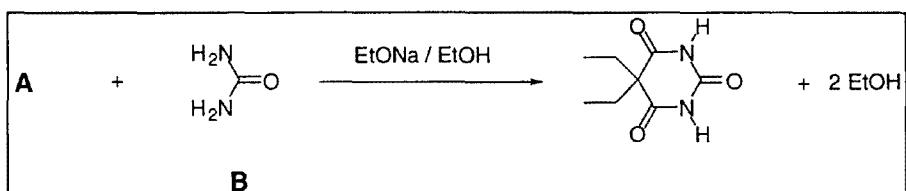
D2.5- Pour les deux questions suivantes, on ne s'intéressera qu'à l'étape faisant intervenir le premier équivalent d'iodoéthane sur le diester de départ.

D2.5.1- Dessiner le profil énergétique de ce type de mécanisme.

D2.5.2- Ecrire la vitesse de la réaction. Déterminer les ordres partiels et global.

D3- L'équation chimique de formation du véronal est la suivante (réaction 2).

Réaction 2 :



D3.1- Donner le nom usuel du réactif B.

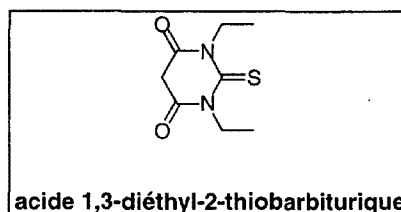
D3.2- Détailler le mécanisme de formation du véronal selon la réaction 2.

D3.3- En quelle quantité doit-on théoriquement introduire la base ? Comment choisir cette base ? Peut-on remplacer l'éthanoate de sodium dans l'éthanol par du méthanoate de sodium dans le méthanol ? Justifier.

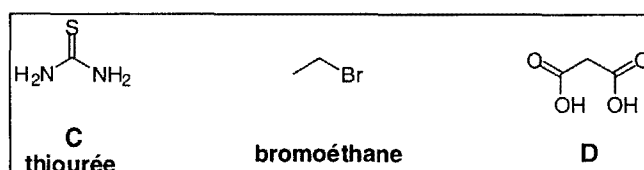
D3.4- Le spectre RMN du proton du véronal dans le diméthylsulfoxyde deutérié est donné en annexe 1. Identifier les protons correspondant aux différents signaux. Justifier la multiplicité et l'intégration de chaque signal ainsi que les valeurs des déplacements chimiques observées par rapport aux valeurs attendues.

Partie E : Synthèse de l'acide 1,3-diéthyl-2-thiobarbiturique

Cette partie est consacrée à la synthèse d'un deuxième dérivé de l'acide barbiturique :



Cette synthèse se fait en deux étapes à partir des réactifs suivants :

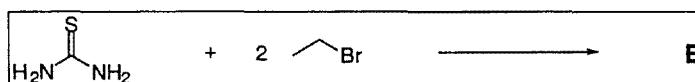


E1- Le composé **C** est communément appelé thiourée. Justifier ce nom.

E2- Donner le nom du composé **D** en nomenclature systématique. Quel est son nom usuel ?

E3- Dans une première étape (*réaction 3*), l'équation chimique montre qu'un équivalent de thiourée réagit avec deux équivalents de bromoéthane pour conduire à un composé **E**, de formule brute $C_5H_{10}N_2S$.

Réaction 3 :



E3.1- Quel est le nom de ce type de réaction ?

E3.2- Dessiner la structure semi-développée de la molécule **E** obtenue. Quel isomère de **E** pourrait également être formé lors de cette réaction ? Justifier la formation privilégiée de **E**.

E3.3- Ecrire le mécanisme de formation de **E**.

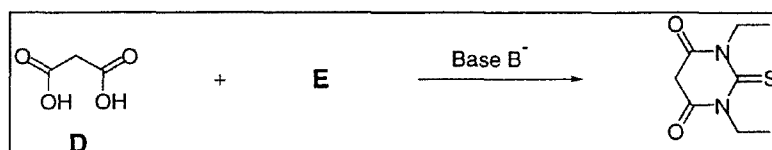
E3.4- Justifier l'introduction en pratique des deux réactifs en proportions 3 : 2 (thiourée : bromoéthane).

Tournez la page S.V.P.

E3.5- Pourquoi n'est-il pas nécessaire de déprotoner le thiourée pour faire cette réaction ? Justifier.

E4- Lors de la deuxième étape de synthèse (*réaction 4*), les composés **D** et **E** sont mélangés en présence d'un excès de base, B^- .

Réaction 4 :



E4.1- Quelle(s) fonction(s) est(sont) créée(s) lors de cette réaction ?

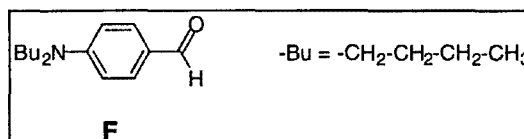
E4.2- Est-il possible de remplacer la molécule **D** par un dérivé **D'** afin d'augmenter le rendement de la réaction ? Si oui, lequel et comment le synthétiser à partir du composé **D** ?

E4.3- Quel serait le mécanisme de la réaction 4 avec **D'** ?

Partie F : Synthèse d'un dérivé dit « donneur-accepteur » ou « push-pull »

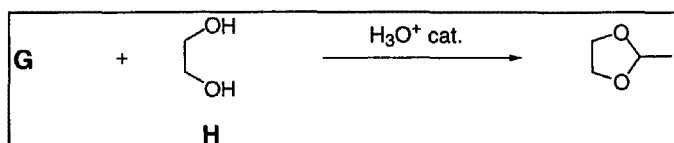
Le but de cette partie est la synthèse d'un composé dit « donneur-accepteur » ou « push-pull ». Les molécules de ce type présentent en effet d'importantes potentialités dans le domaine des télécommunications optiques ainsi que pour le traitement et le stockage optique de l'information (traitement de l'image, mémoires optiques ...).

F1- La molécule **F** est un composé dit « push-pull ». Justifier ce terme.



F2- Avant de s'intéresser à la réaction de formation du composé final, les étapes de synthèse des différents synthons seront successivement étudiées.

Réaction 5 :



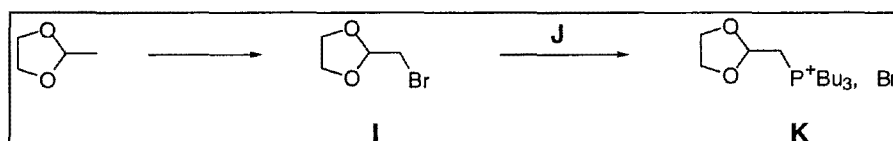
F2.1- Quel est le nom du composé **H** ? Citer au moins un domaine d'application pratique de ce réactif.

F2.2- Dessiner la molécule **G**.

F2.3- Détailler le mécanisme de la réaction 5.

F2.4- Quelle est l'utilité de ce type de réaction ?

F3- Lors d'une série de deux réactions (la première ne sera pas étudiée dans le cadre de ce sujet), le synthon **K** est formé et permet donc la poursuite de la synthèse.



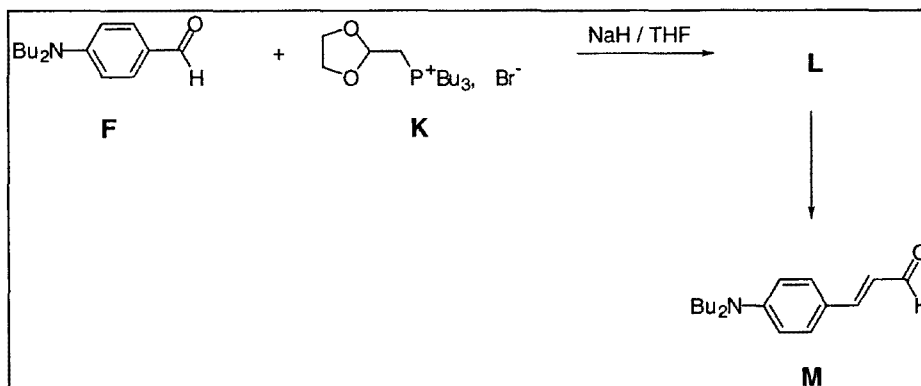
F3.1- Représenter le réactif **J** nécessaire pour former **K**.

F3.2- Détailler le mécanisme de formation de **K** à partir de **I** et **J**. Pourquoi cette réaction est-elle facile à réaliser ?

F3.3- Quel est le nom général des composés du type **J** et du type **K** ?

F4- La réaction 6 va permettre de réaliser une homologation, c'est-à-dire de rajouter deux carbones éthyléniques au niveau de la fonction aldéhydrique.

Réaction 6 :



F4.1- Quel est le nom de la réaction de formation de la molécule **L** ? Pourquoi ces réactions présentent-elles en général de bons rendements ?

F4.2- Dessiner la molécule de THF (tétrahydrofuranne).

F4.3- A quoi sert l'hydrure de sodium ? Sur quel composé réagit-il ?

F4.4- Ecrire son action. Quels sous-produits sont obtenus ?

Tournez la page S.V.P.

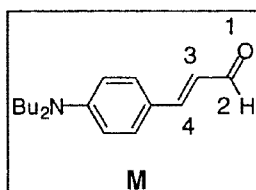
F4.5- Peut-on remplacer l'hydrure de sodium par un autre réactif ? Si oui, donner un exemple.

F4.6- Le spectre RMN du proton du dibutylaminophénylcarboxaldéhyde (F) dans le chloroforme deutérié est donné en annexe 2. Identifier les protons correspondant aux différents signaux. Justifier la multiplicité et l'intégration de chaque signal ainsi que les valeurs des déplacements chimiques observées par rapport aux valeurs attendues.

F4.7- Dessiner la formule semi-développée du composé intermédiaire L.

F4.8- Indiquer les conditions expérimentales lors du passage de L à M.

F5- Dans cette question, on s'intéressera à la molécule M en l'assimilant au prop-2-éнал, afin de simplifier le problème, en numérotant les atomes de carbone 2, 3 et 4 et l'atome d'oxygène 1.



F5.1- Dans le cas général, lors de l'interaction entre deux orbitales moléculaires, écrire les quatre intégrales rencontrées et indiquer leurs noms ainsi que leurs significations physiques.

F5.2- Rappeler brièvement les approximations faites dans la méthode de Hückel. Donner les noms des intégrales particulières.

F5.3- Dans le cas de la molécule M, on prend les paramètres suivants pour l'oxygène 1 : $\alpha_o = (\alpha + \beta)$ et $\beta_{co} = \beta$. Ecrire le déterminant séculaire concernant les atomes numérotés 1, 2, 3 et 4 de la molécule M.

F5.4- Les énergies associées aux quatre orbitales moléculaires ainsi que les orbitales moléculaires, Ψ_i (combinaisons linéaires des orbitales atomiques φ_i avec $i = 1-4$, des quatre atomes considérés) du composé M sont les suivantes :

$E_1 = \alpha + 1,879 \beta$	$\Psi_1 = 0,67 \varphi_1 + 0,58 \varphi_2 + 0,43 \varphi_3 + 0,23 \varphi_4$
$E_2 = \alpha + 1,000 \beta$	$\Psi_2 = 0,58 \varphi_1 + 0,00 \varphi_2 - 0,58 \varphi_3 - 0,58 \varphi_4$
$E_3 = \alpha - 0,347 \beta$	$\Psi_3 = 0,43 \varphi_1 - 0,58 \varphi_2 - 0,23 \varphi_3 + 0,66 \varphi_4$
$E_4 = \alpha - 1,532 \beta$	$\Psi_4 = 0,23 \varphi_1 - 0,58 \varphi_2 + 0,66 \varphi_3 - 0,43 \varphi_4$

F5.4.1- Dessiner le diagramme orbitalaire ainsi que les orbitales moléculaires. Donner la configuration du composé **M** dans son état fondamental.

F5.4.2- Quelle est l'orbitale à considérer pour discuter de la réactivité électrophile de la molécule **M** ? Sur quel(s) atome(s) une attaque nucléophile sera-t-elle privilégiée sous contrôle orbitalaire ? Pourtant, en synthèse organique, l'autre type d'attaque est également obtenu. Pourquoi ?

F5.5- Le méthyllithium réagit sur **M**, puis le mélange réactionnel est hydrolysé en milieu acide dilué pour donner le produit **M1**. Détailler le mécanisme de cette réaction et donner la structure de la molécule **M1**.

F5.6- L'organocuprate lithié $(\text{CH}_3)_2\text{CuLi}$ réagit sur le réactif **M**, puis le mélange réactionnel subit une hydrolyse acide pour donner le produit **M2**.

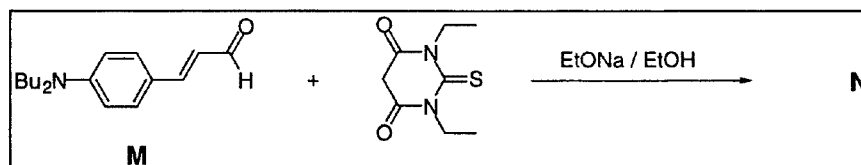
F5.6.1- Détailler le mécanisme de cette réaction et donner la structure de la molécule **M2**.

F5.6.2- Quel est le composé le plus stable entre **M1** et **M2** ?

F5.7- En spectroscopie Infra-Rouge, les aldéhydes et cétones présentent une bande de forte intensité comprise entre 1690 cm^{-1} et 1750 cm^{-1} . Quelle est l'origine de cette bande ? Dans le cas des composés carbonylés α,β -insaturés, la valeur du nombre d'onde est plus faible. Justifier qualitativement cette variation.

F6- Dans la dernière étape de synthèse, on dissout à chaud dans 50 mL d'éthanol, 220 mg d'acide 1,3-diéthyl-2-thiobarbiturique et 259 mg de **M** en présence d'éthanoate de sodium. Ce mélange réactionnel est ensuite agité à température ambiante pendant deux heures. Après traitement, on obtient un produit brut, impur. Après recristallisation dans l'éthanol, on obtient 400 mg de produit **N** purifié, de formule brute $\text{C}_{25}\text{H}_{33}\text{N}_3\text{O}_2\text{S}$.

Réaction 7 :



F6.1- Donner la structure de **N**.

F6.2- Détailler le mécanisme de formation de **N**.

Tournez la page S.V.P.

F6.3- Décrire le principe de recristallisation.

F6.4- Calculer le rendement de la réaction 7 après recristallisation.

F7- Cette molécule **N**, dite « push-pull », présente un très fort transfert de charge intramoléculaire qui peut être mis en évidence grâce à l'existence d'une forme mésomère.

F7.1- Dessiner cette forme mésomère.

F7.2- Le composé **N** est appelé chromophore, c'est-à-dire qu'il présente une bande d'absorption dans le visible. Justifier cette absorption d'après la structure moléculaire.

F7.3- Le coefficient d'absorption molaire maximal du chromophore **N** est $\epsilon_{\max} = 11.10^4 \text{ cm}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{L}$. Nommer et expliciter la loi reliant absorbance et coefficient d'absorption molaire. Proposer un protocole détaillé permettant de déterminer la valeur de $\epsilon_{\max}$.

F7.4- Les maxima d'absorption de la molécule **N** sont les suivants :

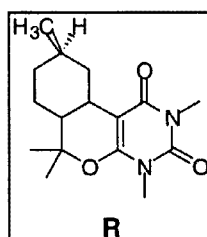
$$\lambda_{\max} = 546 \text{ nm dans le cyclohexane}$$

$$\lambda_{\max} = 598 \text{ nm dans le DMSO (diméthylsulfoxyde)}$$

Justifier ce déplacement en longueur d'onde.

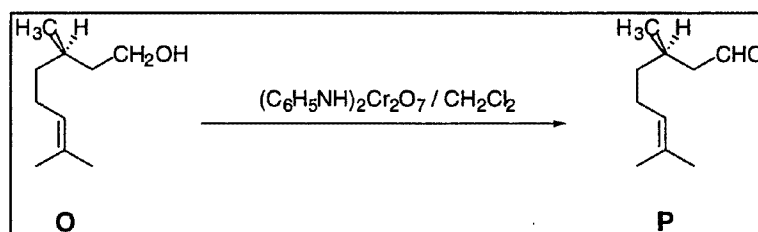
Partie G :

Dans cette dernière partie, on va étudier la synthèse du produit **R**.



G1- Dans une première étape (*réaction 8*), 0,13 mol de citronnellol (**O**) est ajouté goutte-à-goutte à une suspension contenant 0,20 mol de dichromate de pyridinium dans 150 mL de dichlorométhane. Après traitement du mélange réactionnel, on obtient le produit **P**, le citronnellal.

Réaction 8 :



G1.1- Donner le nom en nomenclature officielle du citronnellol.

G1.2- Déterminer, en justifiant, la configuration du ou des carbone(s) asymétrique(s) du citronnellol.

G2.1- A quel type de réaction correspond la formation de **P** à partir de **O** ? Justifier.

G2.2- Existe-t-il un autre réactif permettant d'obtenir **P** ? Si oui, indiquer lequel et donner son nom.

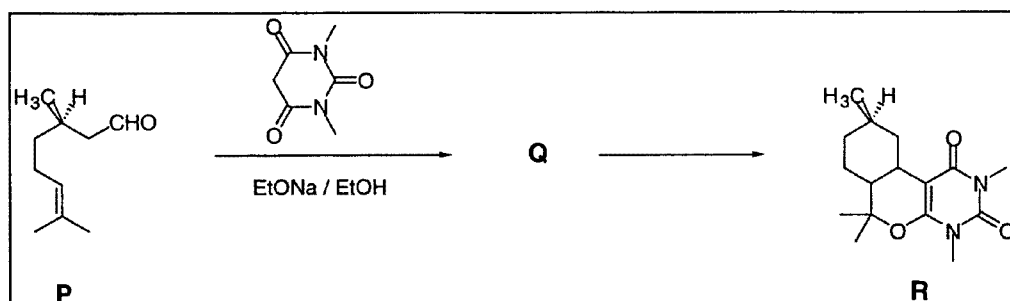
G2.3- Quel produit aurait-on obtenu si on avait mélangé **O** avec du dichromate de potassium dans l'acide sulfurique ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4$) à chaud ? Dessiner sa structure.

G2.4- Quel produit aurait-on obtenu si on avait mélangé **O** avec de l'acide métachloroperbenzoïque ? Dessiner sa structure.

G2.5- On mélange **O** avec du tétraoxyde d'osmium puis on ajoute au mélange réactionnel une solution aqueuse de sulfite de sodium. Donner la structure du ou des composés obtenus. Si plusieurs produits sont obtenus, quelle relation existe-t-il entre eux ?

Le produit **R** est obtenu en deux étapes selon la réaction 9.

Réaction 9 :



Tournez la page S.V.P.

G3-L'acide *N,N*-diméthylbarbiturique est un composé à caractère acide ($pK_a = 4,7$).

G3.1- Ecrire l'équilibre acido-basique concernant cette acidité.

G3.2- Justifier cette valeur aussi faible de pK_a .

G3.3- Déterminer la structure semi-développée de **Q**.

G4-Dans la suite du problème, on ne s'intéressera qu'à la deuxième étape de la réaction 9.

G4.1- A quelle réaction est apparentée la transformation $\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{R}$? La molécule **Q** présente-t-elle la conformation adéquate pour réagir ? Quel est le nom de cette conformation ?

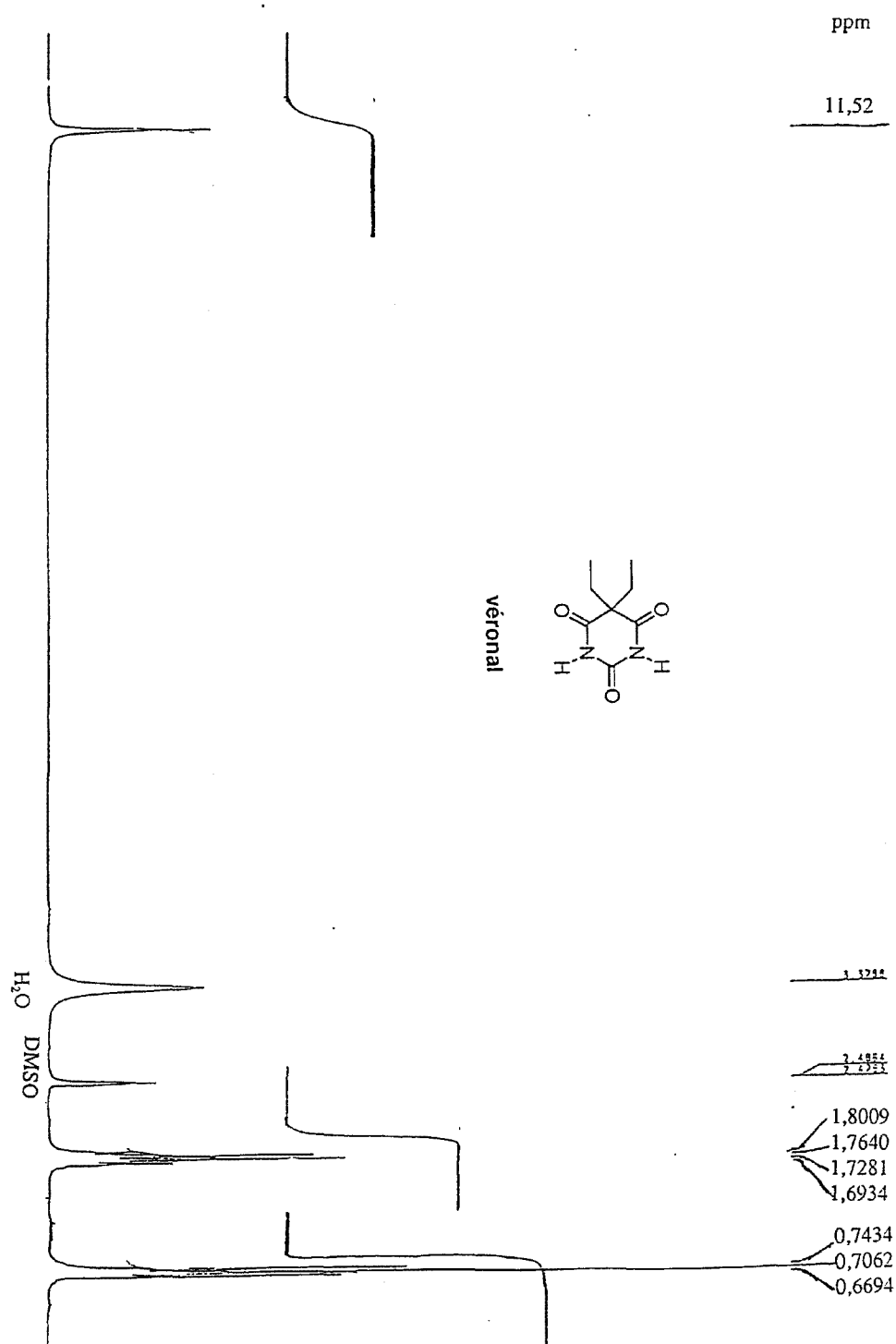
G4.2- Quel est le mécanisme de cette deuxième étape ?

G4.3- Quelles sont les caractéristiques de ce type de réaction ?

G4.4- Comment peut-on faciliter ce type de réaction dans le cas général ? Justifier.

ANNEXE 1

Spectre RMN du proton du véronal dans DMSO-d6.



ANNEXE 2

Spectre RMN du proton du dibutylaminophénylcarboxaldéhyde dans CDCl_3 .